Flussi di lavoro comuni per la gestione dello storage

Active IQ Unified Manager 9.10

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/active-iq-unified-manager-910/api-automation/concept_workflow_space_issue.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Flussi di lavoro comuni per la gestione dello storage 1
Informazioni sulle chiamate API utilizzate nei flussi di lavoro 1
Determinazione dei problemi di spazio negli aggregati 1
Determinazione dei problemi negli oggetti di storage utilizzando gli eventi 3
Risoluzione dei problemi relativi ai volumi ONTAP utilizzando le API del gateway 4
Workflow per la gestione dei workload 8

Flussi di lavoro comuni per la gestione dello storage

I flussi di lavoro comuni forniscono agli sviluppatori di applicazioni client esempi di come le API Active IQ Unified Manager possono essere chiamate da un'applicazione client per eseguire funzioni comuni di gestione dello storage. Questa sezione contiene alcuni di questi flussi di lavoro di esempio.

I flussi di lavoro descrivono alcuni dei casi di utilizzo più comuni per la gestione dello storage e i codici di esempio da utilizzare. Ciascuna delle attività viene descritta utilizzando un processo di workflow costituito da una o più chiamate API.

Informazioni sulle chiamate API utilizzate nei flussi di lavoro

È possibile visualizzare la pagina della documentazione online dall'istanza di Unified Manager che include i dettagli di ogni chiamata API REST. Questo documento non ripete i dettagli della documentazione online. Ogni chiamata API utilizzata negli esempi del flusso di lavoro in questo documento include solo le informazioni necessarie per individuare la chiamata nella pagina della documentazione. Dopo aver individuato una chiamata API specifica, è possibile esaminare i dettagli completi della chiamata, inclusi i parametri di input, i formati di output, i codici di stato HTTP e il tipo di elaborazione della richiesta.

Le seguenti informazioni sono incluse per ogni chiamata API all'interno di un flusso di lavoro per facilitare l'individuazione della chiamata nella pagina della documentazione:

- Category (Categoria): Le chiamate API sono organizzate nella pagina della documentazione in aree o categorie correlate alle funzioni. Per individuare una chiamata API specifica, scorrere fino alla fine della pagina e fare clic sulla categoria API appropriata.
- Verbo HTTP (chiamata): Il verbo HTTP identifica l'azione eseguita su una risorsa. Ogni chiamata API viene eseguita tramite un singolo verbo HTTP.
- Percorso: Il percorso determina la risorsa specifica a cui si applica l'azione durante l'esecuzione di una chiamata. La stringa del percorso viene aggiunta all'URL principale per formare l'URL completo che identifica la risorsa.

Determinazione dei problemi di spazio negli aggregati

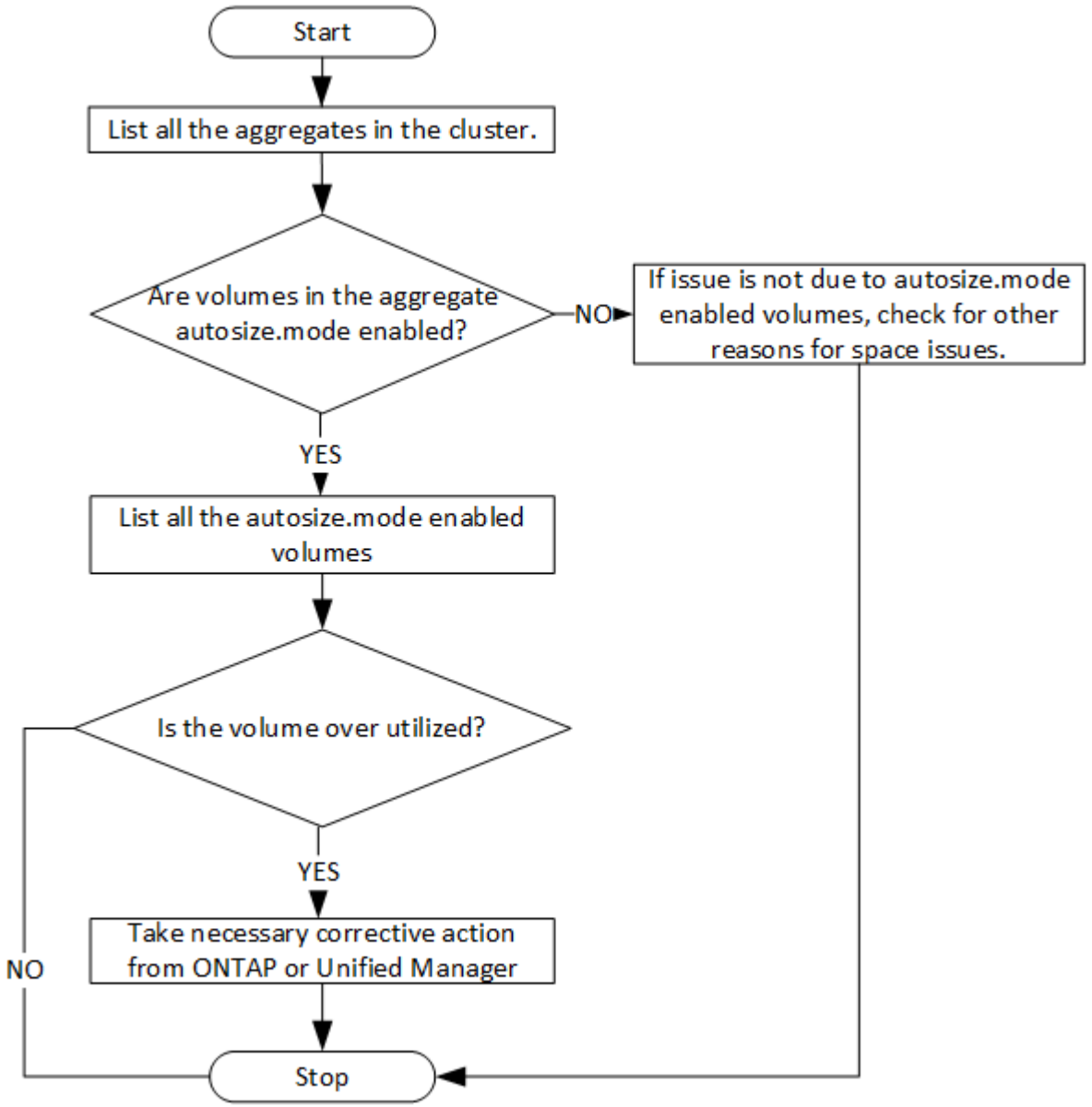
È possibile utilizzare le API del data center in Active IQ Unified Manager per monitorare la disponibilità e l'utilizzo dello spazio nei volumi. È possibile determinare i problemi di spazio nel volume e identificare le risorse di storage che sono sovrautilizzate o sottoutilizzate.

Le API del data center per gli aggregati recuperano le informazioni rilevanti sullo spazio disponibile e utilizzato e le impostazioni di efficienza per il risparmio di spazio. È inoltre possibile filtrare le informazioni recuperate in base agli attributi specificati.

Un metodo per determinare l'eventuale mancanza di spazio negli aggregati consiste nel verificare la presenza di volumi nell'ambiente con la modalità di dimensionamento automatico attivata. È quindi necessario identificare i volumi che vengono utilizzati in eccesso ed eseguire eventuali azioni correttive.

Il seguente diagramma di flusso illustra il processo di recupero delle informazioni sui volumi con la modalità di

dimensionamento automatico attivata:



Questo flusso presuppone che i cluster siano già stati creati in ONTAP e aggiunti a Unified Manager.

1. Ottenere la chiave del cluster, a meno che non si conosca il valore:

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
data center	OTTIENI	`/datacenter/cluster/clusters`

2. Utilizzando la chiave del cluster come parametro di filtro, eseguire una query sugli aggregati di quel cluster.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
data center	OTTIENI	`/datacenter/storage/aggregates`

3. Dalla risposta, analizza l'utilizzo dello spazio degli aggregati e determina quali aggregati presentano problemi di spazio. Per ogni aggregato con problemi di spazio, ottenere la chiave aggregata dallo stesso output JSON.
4. Utilizzando ciascuna chiave aggregata, filtrare tutti i volumi con il valore del parametro autodize.mode come `grow`.

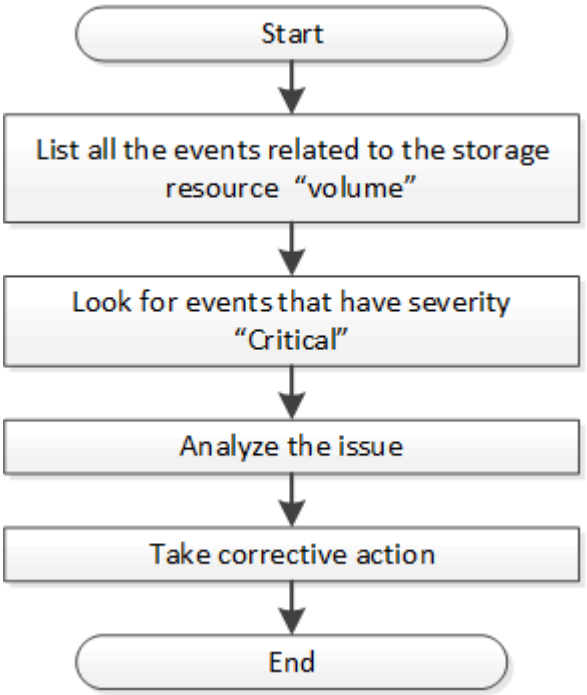
Categoria	Verbo HTTP	Percorso
data center	OTTIENI	`/datacenter/storage/volumes`

5. Analizzare quali volumi vengono utilizzati in eccesso.
6. Eseguire qualsiasi azione correttiva necessaria, ad esempio lo spostamento del volume tra aggregati, per risolvere i problemi di spazio nel volume. È possibile eseguire queste azioni dall'interfaccia utente Web di ONTAP o Unified Manager.

Determinazione dei problemi negli oggetti di storage utilizzando gli eventi

Quando un oggetto di storage nel data center supera una soglia, viene inviata una notifica relativa a tale evento. Utilizzando questa notifica, è possibile analizzare il problema e intraprendere azioni correttive utilizzando `events` API.

Questo flusso di lavoro prende l'esempio di un volume come oggetto risorsa. È possibile utilizzare `events` API per recuperare l'elenco degli eventi correlati a un volume, analizzare i problemi critici per quel volume e intraprendere azioni correttive per risolvere il problema.



Prima di intraprendere le azioni correttive, attenersi alla procedura descritta di seguito per determinare i problemi del volume.

Fasi

1. Analizza le notifiche degli eventi critici di Active IQ Unified Manager per i volumi nel tuo data center.
2. Eseguire una query su tutti gli eventi dei volumi utilizzando i seguenti parametri nell'API /management-server/events: `"resource_type": "volume" "severity": "critical"`

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
server di gestione	OTTIENI	/server-gestione/eventi

3. Visualizzare l'output e analizzare i problemi nei volumi specifici.
4. Eseguire le azioni necessarie utilizzando le API REST di Unified Manager o l'interfaccia utente Web per risolvere i problemi.

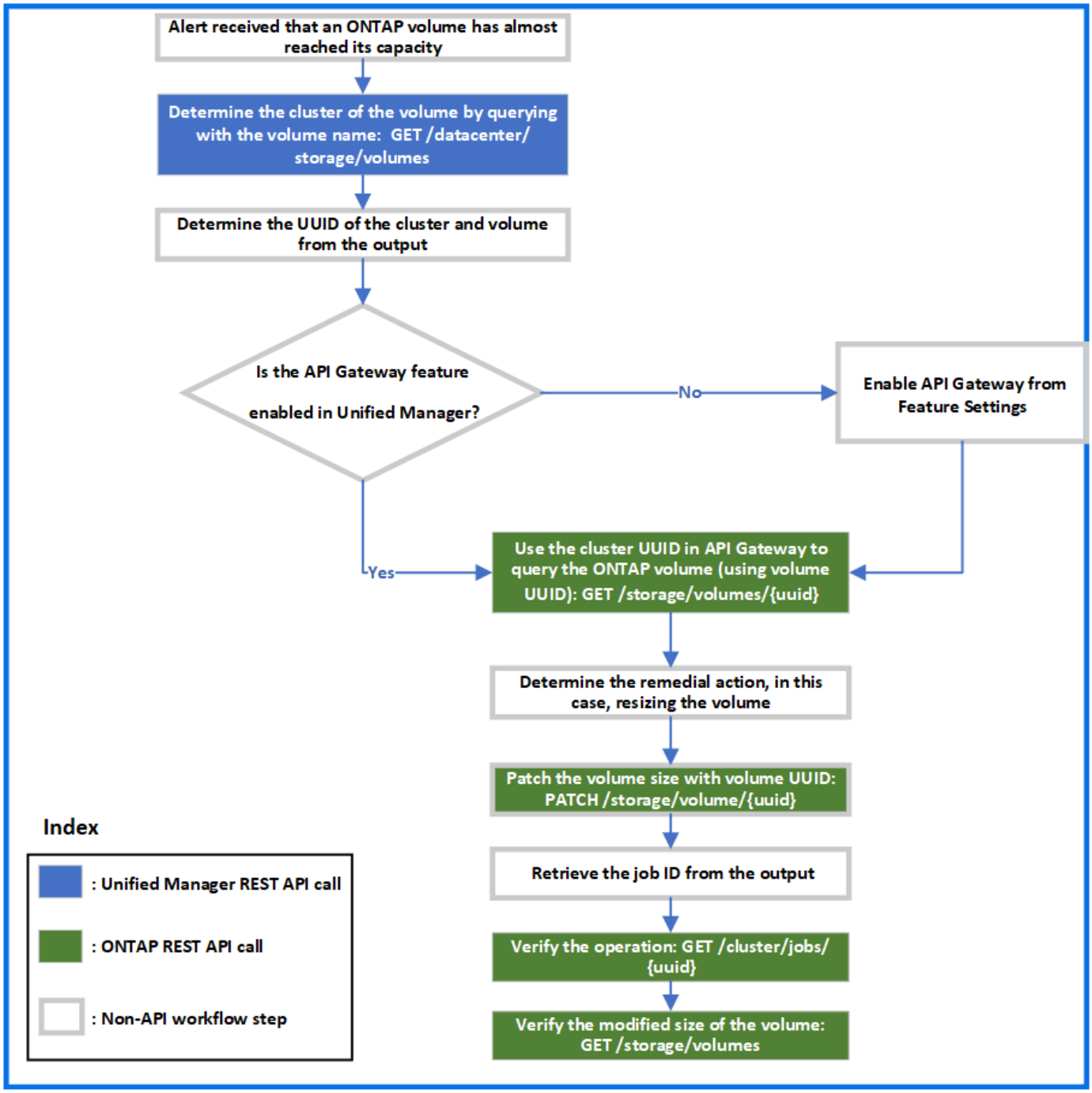
Risoluzione dei problemi relativi ai volumi ONTAP utilizzando le API del gateway

Le API del gateway fungono da gateway per richiamare le API ONTAP per eseguire query sulle informazioni relative agli oggetti di storage ONTAP e adottare misure correttive per risolvere i problemi segnalati.

Questo flusso di lavoro prende in esame un caso di utilizzo di esempio in cui un evento viene generato quando un volume ONTAP raggiunge quasi la sua capacità. Il flusso di lavoro dimostra anche come risolvere questo problema richiamando una combinazione di API REST Active IQ Unified Manager e ONTAP.

> Prima di eseguire le fasi del flusso di lavoro, assicurarsi che:
>
> - Conosci le API del gateway e il loro utilizzo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Gateway API".
>
> "Accesso alle API ONTAP tramite accesso proxy"
>
> - Sei a conoscenza dell'utilizzo delle API REST di ONTAP. Per informazioni sull'utilizzo delle API REST di ONTAP, vederehttps://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/index.html["Documentazione sull'automazione ONTAP"].
> - Sei un amministratore dell'applicazione.
> - Il cluster su cui si desidera eseguire le operazioni API REST è supportato da ONTAP 9.5 o versione successiva e il cluster viene aggiunto a Unified Manager su HTTPS.

Il seguente diagramma illustra ogni fase del flusso di lavoro per la risoluzione dei problemi relativi all'utilizzo della capacità del volume ONTAP.



Il flusso di lavoro copre i punti di richiamo delle API REST di Unified Manager e ONTAP.

1. Annotare il nome del volume dell'evento che notifica l'utilizzo della capacità del volume.
2. Utilizzando il nome del volume come valore nel parametro name, eseguire una query sul volume eseguendo la seguente API di Unified Manager.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
data center	OTTIENI	`/datacenter/storage/volumes`

3. Recuperare l'UUID del cluster e l'UUID del volume dall'output.

4. Nell'interfaccia utente Web di Unified Manager, accedere a **Generale** > **Impostazioni delle funzioni** > **Gateway API** per verificare se la funzione gateway API è attivata. A meno che non sia attivato, le API della categoria gateway non sono disponibili per l'utente. Attivare la funzione se è disattivata.
5. Utilizzare l'UUID del cluster per eseguire l'API ONTAP `/storage/volumes/{uuid}` Tramite gateway API. La query restituisce i dettagli del volume quando l'UUID del volume viene passato come parametro API.

   Per l'esecuzione delle API ONTAP attraverso il gateway API, le credenziali di Unified Manager vengono passate internamente per l'autenticazione e non è necessario eseguire un'ulteriore fase di autenticazione per l'accesso al singolo cluster.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
Unified Manager: Gateway ONTAP: Storage	OTTIENI	API gateway: `/gateways/{uuid}/{path}` API ONTAP: `/storage/volumes/{uuid}`

> In /gateway/{uuid}/{percorso}, il valore di{uuid} deve essere sostituito con l'UUID del cluster su cui deve essere eseguita l'operazione REST. Il{percorso} deve essere sostituito dall'URL REST ONTAP /storage/Volumes/{uuid}.

   L'URL aggiunto è: `/gateways/{cluster_uuid}/storage/volumes/{volume_uuid}`

   All'esecuzione dell'operazione GET, l'URL generato è: `GEThttps://<hostname\>/api/gateways/<cluster_UUID\>/storage/volumes/{volume_uuid}`

   Comando CURL campione

```
curl -X GET "https://<hostname>/api/gateways/1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-
9876567890123/storage/volumes/028baa66-41bd-11e9-81d5-00a0986138f7"
-H "accept: application/hal+json" -H "Authorization: Basic
<Base64EncodedCredentials>"
```

6. Dall'output, determinare le dimensioni, l'utilizzo e le misure correttive da adottare. In questo flusso di lavoro, la misura correttiva adottata consiste nel ridimensionare il volume.
7. Utilizzare l'UUID del cluster ed eseguire la seguente API ONTAP attraverso il gateway API per ridimensionare il volume. Per informazioni sui parametri di input per il gateway e le API ONTAP, vedere il passaggio 5.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
Unified Manager: Gateway ONTAP: Storage	PATCH	API gateway: `/gateways/{uuid}/{path}` API ONTAP: `/storage/volumes/{uuid}`

> Insieme all'UUID del cluster e all'UUID del volume, è necessario immettere un valore per il parametro size per il ridimensionamento del volume. Assicurarsi di immettere il valore *in byte*. Ad esempio, se si desidera aumentare la dimensione di un volume da 100 GB a 120 GB, inserire il valore per la dimensione del parametro alla fine della query: `-d {\"size\": 128849018880}"`

Comando CURL campione

```
curl -X PATCH "https://<hostname>/api/gateways/1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-
9876567890123/storage/volumes/028baa66-41bd-11e9-81d5-00a0986138f7" -H
    "accept: application/hal+json" -H "Authorization: Basic
<Base64EncodedCredentials>" -d
    {\"size\": 128849018880}"
```

L'output JSON restituisce un UUID del job.

8. Verificare se il processo è stato eseguito correttamente utilizzando l'UUID del processo. Utilizzare l'UUID del cluster e l'UUID del job per eseguire la seguente API ONTAP attraverso il gateway API. Per informazioni sui parametri di input per il gateway e le API ONTAP, vedere il passaggio 5.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
Unified Manager: Gateway ONTAP: Cluster	OTTIENI	API gateway: `/gateways/{uuid}/{path}` API ONTAP: `/cluster/jobs/{uuid}`

I codici HTTP restituiti sono gli stessi dei codici di stato HTTP dell'API REST di ONTAP.

9. Eseguire la seguente API ONTAP per eseguire query sui dettagli del volume ridimensionato. Per informazioni sui parametri di input per il gateway e le API ONTAP, vedere il passaggio 5.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
Unified Manager: Gateway ONTAP: Storage	OTTIENI	API gateway: `/gateways/{uuid}/{path}` API ONTAP: `/storage/volumes/{uuid}`

L'output visualizza un volume maggiore di 120 GB.

Workflow per la gestione dei workload

Con Active IQ Unified Manager, è possibile eseguire il provisioning e modificare i carichi di lavoro dello storage (LUN, condivisioni di file NFS e condivisioni CIFS). Il provisioning è costituito da più fasi, dalla creazione della Storage Virtual Machine (SVM) all'applicazione delle policy di performance service level e di efficienza dello storage sui carichi di lavoro dello storage. La modifica dei carichi di lavoro consiste nella procedura per modificare parametri specifici e abilitare funzionalità aggiuntive su di essi.

Vengono descritti i seguenti flussi di lavoro:

- Workflow per il provisioning di Storage Virtual Machine (SVM) su Unified Manager.

> Questo flusso di lavoro deve essere eseguito prima del provisioning di LUN o condivisioni di file su Unified Manager.

- Provisioning delle condivisioni di file.
- Provisioning dei LUN.
- Modifica di LUN e condivisioni di file (utilizzando l'esempio per aggiornare il parametro Performance Service Level per i carichi di lavoro dello storage).
- Modifica di una condivisione file NFS per supportare il protocollo CIFS
- Modifica dei carichi di lavoro per aggiornare QoS ad AQoS

> Per ogni flusso di lavoro di provisioning (LUN e condivisioni di file), assicurarsi di aver completato il flusso di lavoro per la verifica delle SVM sui cluster.

È inoltre necessario leggere i consigli e le limitazioni prima di utilizzare ogni API nei flussi di lavoro. I dettagli relativi alle API sono disponibili nelle singole sezioni elencate nei relativi concetti e riferimenti.

Verifica delle SVM sui cluster

Prima di eseguire il provisioning di condivisioni di file o LUN, è necessario verificare se nei cluster sono state create macchine virtuali di storage (SVM).

> Il flusso di lavoro presuppone che i cluster ONTAP siano stati aggiunti a Unified Manager e che sia stata ottenuta la chiave del cluster. I cluster devono disporre delle licenze necessarie per il provisioning delle LUN e delle condivisioni di file.

1. Verificare se nel cluster è stata creata una SVM.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
data center	OTTIENI	`/datacenter/svm/svms` `/datacenter/svm/svms/{key}`

CURL campione

```
curl -X GET "https://<hostname>/api/datacenter/svm/svms" -H "accept:
application/json" -H "Authorization: Basic <Base64EncodedCredentials>"
```

2. Se la chiave SVM non viene restituita, creare la SVM. Per la creazione delle SVM, è necessaria la chiave del cluster su cui eseguire il provisioning della SVM. È inoltre necessario specificare il nome SVM. Seguire questa procedura.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
data center	OTTIENI	`/datacenter/cluster/clusters` `/datacenter/cluster/clusters/{key}`

Ottieni la chiave del cluster.

CURL campione

```
curl -X GET "https://<hostname>/api/datacenter/cluster/clusters" -H
"accept: application/json" -H "Authorization: Basic
<Base64EncodedCredentials>"
```

3. Dall'output, ottenere la chiave del cluster e utilizzarla come input per la creazione della SVM.

> Durante la creazione di SVM, assicurarsi che supporti tutti i protocolli richiesti per il provisioning di LUN e condivisioni di file, ad esempio CIFS, NFS, FCP, E iSCSI. I flussi di lavoro di provisioning potrebbero non riuscire se SVM non supporta i servizi richiesti. Si consiglia di abilitare anche i servizi per i rispettivi tipi di carichi di lavoro sulla SVM.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
data center	POST	`/datacenter/svm/svms`

CURL campione

Inserire i dettagli dell'oggetto SVM come parametri di input.

```
curl -X POST "https://<hostname>/api/datacenter/svm/svms" -H "accept:
application/json" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization:
Basic <Base64EncodedCredentials>" "{ \"aggregates\": [ { \"_links\": {},
\"key\": \"1cd8a442-86d1,type=objecttype,uuid=1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-
9876567890123\",
\"name\": \"cluster2\", \"uuid\": \"02c9e252-41be-11e9-81d5-
00a0986138f7\" } ],
\"cifs\": { \"ad_domain\": { \"fqdn\": \"string\", \"password\":
\"string\",
\"user\": \"string\" }, \"enabled\": true, \"name\": \"CIFS1\" },
\"cluster\": { \"key\": \"1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-
123478563412,type=object type,uuid=1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-
9876567890123\" },
\"dns\": { \"domains\": [ \"example.com\", \"example2.example3.com\" ],
\"servers\": [ \"10.224.65.20\", \"2001:db08:a0b:12f0::1\" ] },
\"fcp\": { \"enabled\": true }, \"ip_interface\": [ { \"enabled\": true,
\"ip\": { \"address\": \"10.10.10.7\", \"netmask\": \"24\" },
\"location\": { \"home_node\": { \"name\": \"node1\" } }, \"name\":
\"dataLif1\" } ], \"ipspace\": { \"name\": \"exchange\" },
\"iscsi\": { \"enabled\": true }, \"language\": \"c.utf_8\",
\"ldap\": { \"ad_domain\": \"string\", \"base_dn\": \"string\",
\"bind_dn\": \"string\", \"enabled\": true, \"servers\": [ \"string\" ]
},
\"name\": \"svm1\", \"nfs\": { \"enabled\": true },
\"nis\": { \"domain\": \"string\", \"enabled\": true,
\"servers\": [ \"string\" ] }, \"nvme\": { \"enabled\": true },
\"routes\": [ { \"destination\": { \"address\": \"10.10.10.7\",
\"netmask\": \"24\" }, \"gateway\": \"string\" } ],
\"snapshot_policy\": { \"name\": \"default\" },
\"state\": \"running\", \"subtype\": \"default\"}"
```

L'output JSON visualizza una chiave oggetto lavoro che è possibile utilizzare per verificare la SVM creata.

4. Verificare la creazione di SVM utilizzando la chiave oggetto lavoro per la query. Se la SVM viene creata correttamente, la chiave SVM viene restituita nella risposta.

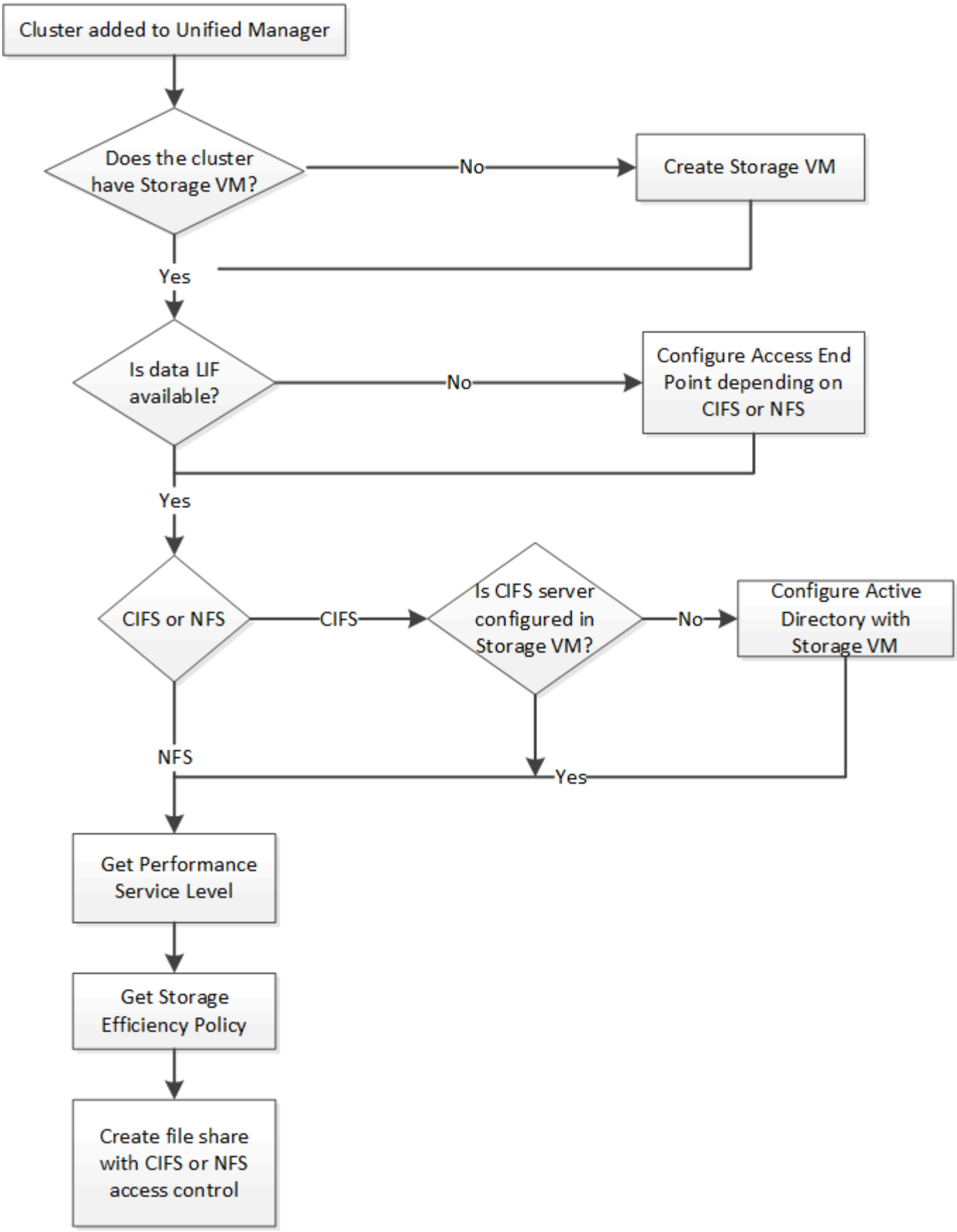
Categoria	Verbo HTTP	Percorso
server di gestione	OTTIENI	`/management-server/jobs/{key}`

Provisioning di condivisioni di file CIFS e NFS

È possibile eseguire il provisioning delle condivisioni CIFS e delle condivisioni file NFS sulle macchine virtuali di storage (SVM) utilizzando le API di provisioning fornite come

parte di Active IQ Unified Manager. Questo flusso di lavoro di provisioning descrive in dettaglio i passaggi per il recupero delle chiavi delle SVM, dei livelli di servizio delle performance e delle policy di efficienza dello storage prima di creare le condivisioni di file.

Il seguente diagramma illustra ogni fase di un flusso di lavoro di provisioning della condivisione file. Include il provisioning di condivisioni CIFS e file share NFS.


Cluster added to Unified Manager
Does the cluster have Storage VM?
No
Create Storage VM
Yes
Is data LIF available?
No
Configure Access End Point depending on CIFS or NFS
Yes
CIFS or NFS
CIFS
Is CIFS server configured in Storage VM?
No
Configure Active Directory with Storage VM
NFS
Yes
Get Performance Service Level
Get Storage Efficiency Policy
Create file share with CIFS or NFS access control

Verificare quanto segue:

- I cluster ONTAP sono stati aggiunti a Unified Manager ed è stata ottenuta la chiave del cluster.
- Le SVM sono state create sui cluster.
- Le SVM supportano i servizi CIFS e NFS. Il provisioning delle condivisioni di file potrebbe non riuscire se le SVM non supportano i servizi richiesti.
- La porta FCP è online per il provisioning delle porte.

1. Determinare se le LIF dei dati o gli endpoint di accesso sono disponibili sulla SVM su cui si desidera creare la condivisione CIFS. Ottieni l'elenco degli endpoint di accesso disponibili su SVM:

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/access-endpoints` `/storage-provider/access-endpoints/{key}`

CURL campione

```
curl -X GET "https://<hostname>/api/storage-provider/access-endpoints?resource.key=7d5a59b3-953a-11e8-8857-00a098dcc959" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Basic <Base64EncodedCredentials>"
```

2. Se l'endpoint di accesso è disponibile nell'elenco, ottenere la chiave dell'endpoint di accesso, altrimenti creare l'endpoint di accesso.

Assicurarsi di creare endpoint di accesso con il protocollo CIFS attivato. Il provisioning delle condivisioni CIFS non riesce a meno che non sia stato creato un endpoint di accesso con il protocollo CIFS attivato.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	POST	`/storage-provider/access-endpoints`

CURL campione

Immettere i dettagli dell'endpoint di accesso che si desidera creare, come parametri di input.

```
curl -X POST "https://<hostname>/api/storage-provider/access-endpoints"
-H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -H
"Authorization: Basic <Base64EncodedCredentials>"
{ \"data_protocols\": \"nfs\",
\"fileshare\": { \"key\": \"cbd1757b-0580-11e8-bd9d-
00a098d39e12:type=volume,uuid=f3063d27-2c71-44e5-9a69-a3927c19c8fc\" },
\"gateway\": \"10.132.72.12\",
\"ip\": { \"address\": \"10.162.83.26\",
\"ha_address\": \"10.142.83.26\",
\"netmask\": \"255.255.0.0\" },
\"lun\": { \"key\": \"cbd1757b-0580-11e8-bd9d-
00a098d39e12:type=lun,uuid=d208cc7d-80a3-4755-93d4-5db2c38f55a6\" },
\"mtu\": 15000, \"name\": \"aep1\",
\"svm\": { \"key\": \"cbd1757b-0580-11e8-bd9d-
00a178d39e12:type=vserver,uuid=1d1c3198-fc57-11e8-99ca-00a098d38e12\" },
\"vlan\": 10}"
```

L'output JSON visualizza una chiave Job Object che è possibile utilizzare per verificare l'endpoint di accesso creato.

3. Verificare l'endpoint di accesso:

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
server di gestione	OTTIENI	`/management-server/jobs/{key}`

4. Determinare se è necessario creare una condivisione CIFS o una condivisione file NFS. Per la creazione di condivisioni CIFS, seguire questi passaggi secondari:

   a. Determinare se il server CIFS è configurato sulla SVM, in modo da determinare se viene creata una mappatura Active Directory sulla SVM.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/active-directories-mappings`

   b. Se viene creata la mappatura di Active Directory, prendere la chiave, altrimenti creare la mappatura di Active Directory sulla SVM.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	POST	`/storage-provider/active-directories-mappings`

CURL campione

È necessario inserire i dettagli per la creazione del mapping di Active Directory, come parametri di input.

```
curl -X POST "https://<hostname>/api/storage-provider/active-
directories-mappings" -H "accept: application/json" -H "Content-Type:
application/json" -H "Authorization: Basic <Base64EncodedCredentials>"
{ \"_links\": {},
\"dns\": \"10.000.000.000\",
\"domain\": \"example.com\",
\"password\": \"string\",
\"svm\": { \"key\": \"9f4ddea-e395-11e9-b660-
005056a71be9:type=vserver,uuid=191a554a-f0ce-11e9-b660-005056a71be9\" },
\"username\": \"string\"}"
```

+ Si tratta di una chiamata sincrona ed è possibile verificare la creazione del mapping Active Directory nell'output. In caso di errore, viene visualizzato il messaggio di errore per risolvere il problema ed eseguire nuovamente la richiesta.

5. Ottenere la chiave SVM per la SVM su cui si desidera creare la condivisione CIFS o la condivisione file NFS, come descritto nell'argomento *Verifying SVM on Clusters* workflow (verifica delle SVM sui cluster).
6. Ottenere la chiave per il livello di servizio Performance eseguendo la seguente API e recuperando la chiave dalla risposta.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/performance-service-levels`

> È possibile recuperare i dettagli dei livelli di Performance Service definiti dal sistema impostando `system_defined` inserire il parametro in `true`. Dall'output, ottenere la chiave del Performance Service Level che si desidera applicare alla condivisione file.

7. Facoltativamente, ottenere la chiave Storage Efficiency Policy per la Storage Efficiency Policy che si desidera applicare alla condivisione file eseguendo la seguente API e recuperando la chiave dalla risposta.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/storage-efficiency-policies`

8. Creare la condivisione file. È possibile creare una condivisione file che supporti CIFS e NFS specificando l'elenco di controllo degli accessi e la policy di esportazione. Le seguenti istruzioni forniscono informazioni se si desidera creare una condivisione file per il supporto di uno solo dei protocolli sul volume. È inoltre possibile aggiornare una condivisione file NFS per includere l'elenco di controllo degli accessi dopo aver

creato la condivisione NFS. Per informazioni, consulta l'argomento *Modifica dei carichi di lavoro dello storage*.

a. Per creare solo una condivisione CIFS, raccogliere le informazioni sull'elenco di controllo di accesso (ACL). Per creare la condivisione CIFS, fornire valori validi per i seguenti parametri di input. Per ogni gruppo di utenti assegnato, viene creato un ACL quando viene eseguita la condivisione CIFS/SMB. In base ai valori immessi per il mapping ACL e Active Directory, il controllo dell'accesso e il mapping vengono determinati per la condivisione CIFS al momento della creazione.

   Un comando curl con valori di esempio

```
{
  "access_control": {
    "acl": [
      {
        "permission": "read",
        "user_or_group": "everyone"
      }
    ],
    "active_directory_mapping": {
      "key": "3b648c1b-d965-03b7-20da-61b791a6263c"
    },
```

b. Per creare solo una condivisione file NFS, raccogliere le informazioni relative alla policy di esportazione. Per creare la condivisione file NFS, fornire valori validi per i seguenti parametri di input. In base ai valori, la policy di esportazione viene allegata alla condivisione file NFS al momento della creazione.

   > Durante il provisioning della condivisione NFS, è possibile creare una policy di esportazione fornendo tutti i valori richiesti oppure fornire la chiave della policy di esportazione e riutilizzare una policy di esportazione esistente. Se si desidera riutilizzare un criterio di esportazione per la VM di storage, è necessario aggiungere la chiave del criterio di esportazione. A meno che non si conosca la chiave, è possibile recuperare la chiave del criterio di esportazione utilizzando `/datacenter/protocols/nfs/export-policies` API. Per creare un nuovo criterio, è necessario immettere le regole come mostrato nell'esempio seguente. Per le regole inserite, l'API tenta di cercare un criterio di esportazione esistente in base all'host, alla VM di storage e alle regole corrispondenti. Se esiste già una policy di esportazione, viene utilizzata. In caso contrario, viene creata una nuova policy di esportazione.

   Un comando curl con valori di esempio

```
"export_policy": {
      "key": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=export_policy,uuid=1460288880641",
      "name_tag": "ExportPolicyNameTag",
      "rules": [
        {
          "clients": [
            {
              "match": "0.0.0.0/0"
            }
```

Dopo aver configurato l'elenco di controllo degli accessi e la policy di esportazione, fornire i valori validi per i parametri di input obbligatori per le condivisioni di file CIFS e NFS:

La Storage Efficiency Policy è un parametro facoltativo per la creazione di condivisioni di file.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	POST	`/storage-provider/file-shares`

L'output JSON visualizza una chiave oggetto lavoro che è possibile utilizzare per verificare la condivisione file creata. . Verificare la creazione della condivisione del file utilizzando la chiave oggetto lavoro restituita durante l'interrogazione del lavoro:

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
server di gestione	OTTIENI	`/management-server/jobs/{key}`

Al termine della risposta, viene visualizzata la chiave della condivisione file creata.

```
    ],
    "job_results": [
        {
            "name": "fileshareKey",
            "value": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=volume,uuid=e581c23a-1037-11ea-ac5a-00a098dcc6b6"
        }
    ],
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/management-server/jobs/06a6148bf9e862df:-
2611856e:16e8d47e722:-7f87"
        }
    }
}
```

1. Verificare la creazione della condivisione file eseguendo la seguente API con la chiave restituita:

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/file-shares/{key}`

Esempio di output JSON

Si può vedere che il metodo POST di `/storage-provider/file-shares` Richiama internamente tutte le API richieste per ciascuna delle funzioni e crea l'oggetto. Ad esempio, richiama `/storage-provider/performance-service-levels/` API per l'assegnazione del livello di servizio delle prestazioni nella condivisione file.

```
{
    "key": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=volume,uuid=e581c23a-1037-11ea-ac5a-00a098dcc6b6",
    "name": "FileShare_377",
    "cluster": {
        "uuid": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-00a098dcc959",
        "key": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=cluster,uuid=7d5a59b3-953a-11e8-8857-00a098dcc959",
        "name": "AFFA300-206-68-70-72-74",
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/datacenter/cluster/clusters/7d5a59b3-953a-
11e8-8857-00a098dcc959:type=cluster,uuid=7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959"
            }
```

```
        }
    },
    "svm": {
        "uuid": "b106d7b1-51e9-11e9-8857-00a098dcc959",
        "key": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=vserver,uuid=b106d7b1-51e9-11e9-8857-00a098dcc959",
        "name": "RRT_ritu_vs1",
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/datacenter/svm/svms/7d5a59b3-953a-11e8-
8857-00a098dcc959:type=vserver,uuid=b106d7b1-51e9-11e9-8857-
00a098dcc959"
            }
        }
    },
    "assigned_performance_service_level": {
        "key": "1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2",
        "name": "Value",
        "peak_iops": 75,
        "expected_iops": 75,
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/storage-provider/performance-service-
levels/1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2"
            }
        }
    },
    "recommended_performance_service_level": {
        "key": null,
        "name": "Idle",
        "peak_iops": null,
        "expected_iops": null,
        "_links": {}
    },
    "space": {
        "size": 104857600
    },
    "assigned_storage_efficiency_policy": {
        "key": null,
        "name": "Unassigned",
        "_links": {}
    },
    "access_control": {
        "acl": [
            {
                "user_or_group": "everyone",
```

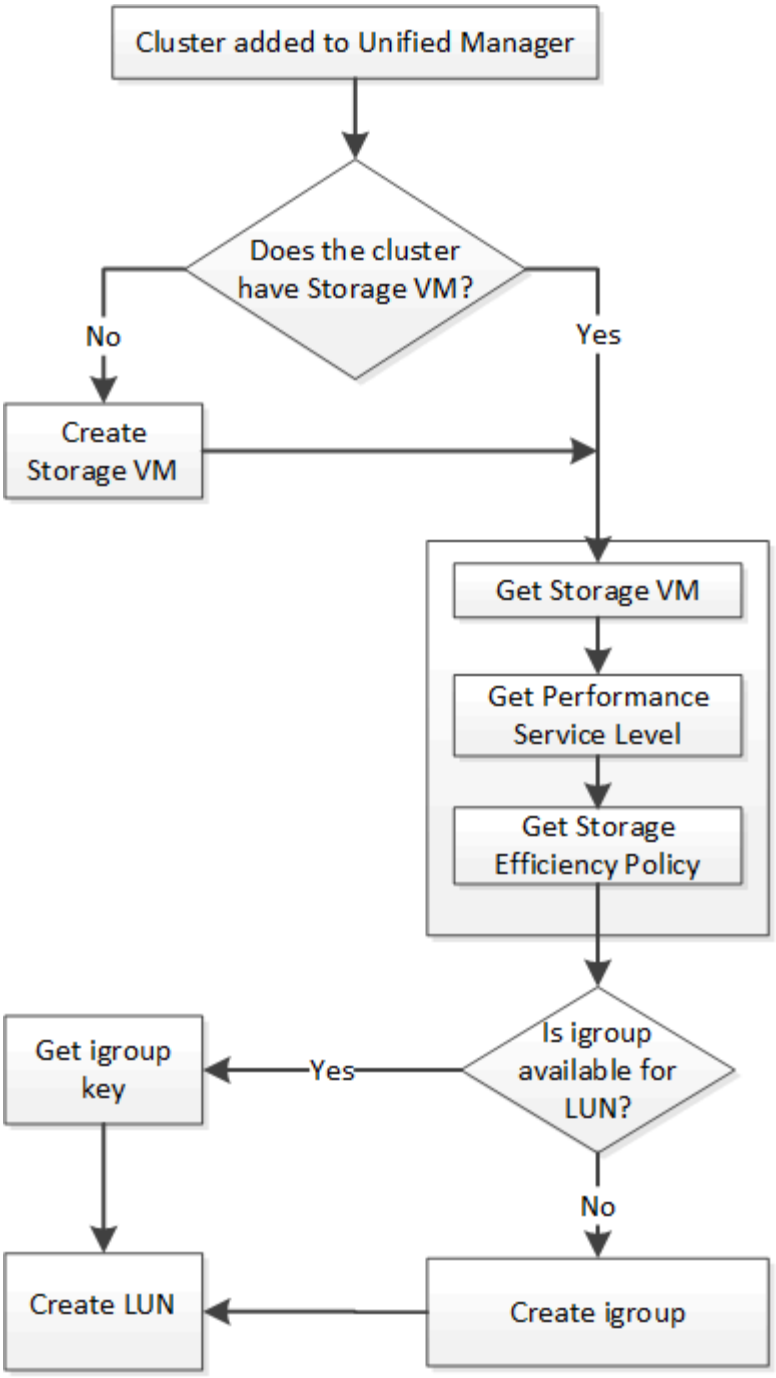
```
                "permission": "read"
            }
        ],
        "export_policy": {
            "id": 1460288880641,
            "key": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=export_policy,uuid=1460288880641",
            "name": "default",
            "rules": [
                {
                    "anonymous_user": "65534",
                    "clients": [
                        {
                            "match": "0.0.0.0/0"
                        }
                    ],
                    "index": 1,
                    "protocols": [
                        "nfs3",
                        "nfs4"
                    ],
                    "ro_rule": [
                        "sys"
                    ],
                    "rw_rule": [
                        "sys"
                    ],
                    "superuser": [
                        "none"
                    ]
                },
                {
                    "anonymous_user": "65534",
                    "clients": [
                        {
                            "match": "0.0.0.0/0"
                        }
                    ],
                    "index": 2,
                    "protocols": [
                        "cifs"
                    ],
                    "ro_rule": [
                        "ntlm"
                    ],
                    "rw_rule": [
```

```
                        "ntlm"
                    ],
                    "superuser": [
                        "none"
                    ]
                }
            ],
            "_links": {
                "self": {
                    "href": "/api/datacenter/protocols/nfs/export-
policies/7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=export_policy,uuid=1460288880641"
                }
            }
        }
    },
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/storage-provider/file-shares/7d5a59b3-953a-
11e8-8857-00a098dcc959:type=volume,uuid=e581c23a-1037-11ea-ac5a-
00a098dcc6b6"
        }
    }
}
```


Provisioning dei LUN

È possibile eseguire il provisioning delle LUN sulle macchine virtuali di storage (SVM) utilizzando le API di provisioning fornite come parte di Active IQ Unified Manager. Questo flusso di lavoro di provisioning descrive in dettaglio i passaggi per il recupero delle chiavi delle SVM, dei livelli di servizio delle performance e delle policy di efficienza dello storage prima della creazione del LUN.

Il seguente diagramma illustra i passaggi di un flusso di lavoro di provisioning del LUN.



Questo flusso di lavoro presuppone che i cluster ONTAP siano stati aggiunti a Unified Manager e che sia stata ottenuta la chiave del cluster. Il flusso di lavoro presuppone inoltre che le SVM siano già state create sui cluster.

1. Ottenere la chiave SVM per la SVM su cui si desidera creare la LUN, come descritto nell'argomento del flusso di lavoro *Verifying SVM on Clusters*.
2. Ottenere la chiave per il livello di servizio Performance eseguendo la seguente API e recuperando la chiave dalla risposta.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/performance-service-levels`

> È possibile recuperare i dettagli dei livelli di Performance Service definiti dal sistema impostando `system_defined` inserire il parametro in `true`. Dall'output, ottenere la chiave del Performance Service Level che si desidera applicare al LUN.

3. Facoltativamente, ottenere la chiave Storage Efficiency Policy per la Storage Efficiency Policy che si desidera applicare al LUN eseguendo la seguente API e recuperando la chiave dalla risposta.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/storage-efficiency-policies`

4. Determinare se sono stati creati gruppi di iniziatori (igroups) per concedere l'accesso alla destinazione LUN che si desidera creare.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
data center	OTTIENI	`/datacenter/protocols/san/igroups` `/datacenter/protocols/san/igroups/{key}`

È necessario inserire il valore del parametro per indicare la SVM per cui l'igroup ha autorizzato l'accesso. Inoltre, se si desidera eseguire una query su un igroup specifico, inserire il nome igroup (chiave) come parametro di input.

5. Nell'output, se si trova l'igroup a cui si desidera concedere l'accesso, ottenere la chiave. In caso contrario, creare il igroup.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
data center	POST	`/datacenter/protocols/san/igroups`

Immettere i dettagli dell'igroup che si desidera creare, come parametri di input. Si tratta di una chiamata sincrona ed è possibile verificare la creazione dell'igroup nell'output. In caso di errore, viene visualizzato un messaggio per la risoluzione dei problemi e la riesecuzione dell'API.

6. Creare il LUN.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	POST	`/storage-provider/luns`

Per creare il LUN, assicurarsi di aver aggiunto i valori recuperati come parametri di input obbligatori.

> La policy di efficienza dello storage è un parametro facoltativo per la creazione di LUN.

CURL campione

Immettere tutti i dettagli del LUN che si desidera creare, come parametri di input.

Wombat: Estratto n. 1

L'output JSON visualizza una chiave oggetto lavoro che è possibile utilizzare per verificare il LUN creato.

7. Verificare la creazione del LUN utilizzando la chiave oggetto lavoro restituita in esecuzione query del lavoro:

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
server di gestione	OTTIENI	`/management-server/jobs/{key}`

Al termine della risposta, viene visualizzata la chiave del LUN creato.

Wombat: Estratto n. 2

8. Verificare la creazione del LUN eseguendo la seguente API con la chiave restituita:

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/luns/{key}`

Esempio di output JSON

Si può vedere che il metodo POST di `/storage-provider/luns` Richiama internamente tutte le API richieste per ciascuna delle funzioni e crea l'oggetto. Ad esempio, richiama `/storage-provider/performance-service-levels/` API per l'assegnazione del livello di servizio delle performance sul LUN.

Wombat: Estratto n. 3

Procedure per la risoluzione dei problemi relativi a errori nella creazione o mappatura del LUN

Al completamento di questo flusso di lavoro, potrebbe ancora verificarsi un errore nella creazione del LUN. Anche se il LUN viene creato correttamente, la mappatura del LUN con l'igroup potrebbe non riuscire a causa di una non disponibilità di UN LIF SAN o di un endpoint di accesso sul nodo in cui si crea il LUN. In caso di guasto, viene visualizzato il seguente messaggio:

```
The nodes <node_name> and <partner_node_name> have no LIFs configured with
the iSCSI or FCP protocol for Vserver <server_name>. Use the access-
endpoints API to create a LIF for the LUN.
```

Per risolvere il problema, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Creare un endpoint di accesso che supporti il protocollo ISCSI/FCP sulla SVM su cui si è tentato di creare il LUN.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	POST	`/storage-provider/access-endpoints`

CURL campione

Immettere i dettagli dell'endpoint di accesso che si desidera creare, come parametri di input.

> Assicurarsi che nel parametro di input sia stato aggiunto l'indirizzo per indicare il nodo principale del LUN e l'indirizzo ha per indicare il nodo partner del nodo principale. Quando si esegue questa operazione, vengono creati endpoint di accesso sia sul nodo principale che sul nodo partner.

Wombat: Estratto n. 4

2. Eseguire una query sul lavoro con la chiave oggetto lavoro restituita nell'output JSON per verificare che sia stato eseguito correttamente per aggiungere gli endpoint di accesso sulla SVM e che i servizi iSCSI/FCP siano stati attivati sulla SVM.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
server di gestione	OTTIENI	`/management-server/jobs/{key}`

Esempio di output JSON

Al termine dell'output, è possibile visualizzare la chiave degli endpoint di accesso creati. Nel seguente output, il valore "name": "AccessEndpointKey" indica l'endpoint di accesso creato sul nodo principale del LUN, per il quale la chiave è 9c964258-14ef-11ea-95e2-00a098e32c28. Il valore "name": "AccessEndpointHAKey" indica l'endpoint di accesso creato nel nodo partner del nodo home, per il quale la chiave è 9d347006-14ef-11ea-8760-00a098e3215f.

Wombat: Estratto 5

3. Modificare il LUN per aggiornare la mappatura igroup. Per ulteriori informazioni sulla modifica del workflow, consulta "Modificazione dei carichi di lavoro dello storage".

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	PATCH	`/storage-provider/lun/{key}`

Nell'input, specificare la chiave igroup con cui si desidera aggiornare la mappatura LUN, insieme alla chiave LUN.

CURL campione

Wombat: Estratto n. 6

L'output JSON visualizza una chiave oggetto lavoro che è possibile utilizzare per verificare se il mapping è stato eseguito correttamente.

4. Verificare la mappatura del LUN eseguendo una query con la chiave LUN.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/luns/{key}`

Esempio di output JSON

Nell'output è possibile vedere che il LUN è stato mappato correttamente con l'igroup (chiave d19ec2fa-fec7-11e8-b23d-00a098e32c28) con cui è stato inizialmente eseguito il provisioning.

Wombat: Estratto n. 7

Modifica dei carichi di lavoro dello storage

La modifica dei carichi di lavoro dello storage consiste nell'aggiornare le LUN o le condivisioni di file con parametri mancanti o nella modifica dei parametri esistenti.

Questo flusso di lavoro prende l'esempio dell'aggiornamento dei livelli di Performance Service per LUN e condivisioni di file.

> Il flusso di lavoro presuppone che il LUN o la condivisione di file sia stata fornita con i livelli di Performance Service.

Modifica delle condivisioni di file

Durante la modifica di una condivisione file, è possibile aggiornare i seguenti parametri:

- Capacità o dimensione.
- Impostazione online o offline.
- Policy di efficienza dello storage.
- Performance Service Level.
- Impostazioni dell'elenco di controllo di accesso (ACL).

- Esportare le impostazioni dei criteri. È inoltre possibile eliminare i parametri dei criteri di esportazione e ripristinare le regole predefinite (vuote) dei criteri di esportazione nella condivisione file.

> Durante un'esecuzione API singola, è possibile aggiornare un solo parametro.

Questa procedura descrive l'aggiunta di un livello di servizio Performance a una condivisione file. È possibile utilizzare la stessa procedura per aggiornare qualsiasi altra proprietà di condivisione file.

1. Ottenere la chiave di condivisione file CIFS o NFS della condivisione file che si desidera aggiornare. Questa API interroga tutte le condivisioni di file nel data center. Saltare questo passaggio se si conosce già la chiave di condivisione file.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/file-shares`

2. Visualizzare i dettagli della condivisione file eseguendo la seguente API con la chiave di condivisione file ottenuta.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/file-shares/{key}`

Visualizzare i dettagli della condivisione file nell'output.

```
"assigned_performance_service_level": {
        "key": null,
        "name": "Unassigned",
        "peak_iops": null,
        "expected_iops": null,
        "_links": {}
      },
```

3. Ottenere la chiave per il livello di servizio Performance che si desidera assegnare a questa condivisione file. Al momento non è stata assegnata alcuna policy.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
Performance livelli di servizio	OTTIENI	`/storage-provider/performance-service-levels`

> È possibile recuperare i dettagli dei livelli di Performance Service definiti dal sistema impostando `system_defined` inserire il parametro in `true`. Dall'output, ottenere la chiave del Performance Service Level che si desidera applicare alla condivisione file.

4. Applicare il Performance Service Level alla condivisione file.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
Provider di storage	PATCH	`/storage-provider/file-shares/{key}`

Nell'input, è necessario specificare solo il parametro che si desidera aggiornare, insieme alla chiave di condivisione del file. In questo caso, è la chiave del Performance Service Level.

CURL campione

```
curl -X POST "https://<hostname>/api/storage-provider/file-shares"`-H
"accept: application/json" -H "Authorization: Basic
<Base64EncodedCredentials>" -d
"{
\"performance_service_level\": { \"key\": \"1251e51b-069f-11ea-980d-
fa163e82bbf2\" },
}"
```

L'output JSON visualizza un oggetto Job che è possibile utilizzare per verificare se gli endpoint di accesso sui nodi home e partner sono stati creati correttamente.

5. Verificare se il livello di servizio delle prestazioni è stato aggiunto alla condivisione file utilizzando il tasto oggetto lavoro visualizzato nell'output.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
Server di gestione	OTTIENI	`/management-server/jobs/{key}`

Se si esegue una query in base all'ID dell'oggetto Job, viene visualizzato se la condivisione file viene aggiornata correttamente. In caso di errore, risolvere il problema ed eseguire nuovamente l'API. Una volta completata la creazione, eseguire una query nella condivisione file per visualizzare l'oggetto modificato:

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/file-shares/{key}`

Visualizzare i dettagli della condivisione file nell'output.

```
"assigned_performance_service_level": {
        "key": "1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2",
        "name": "Value",
        "peak_iops": 75,
        "expected_iops": 75,
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/storage-provider/performance-service-
levels/1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2"
            }
        }
```

Aggiornamento dei LUN

Durante l'aggiornamento di un LUN, è possibile modificare i seguenti parametri:

- Capacità o dimensione
- Impostazione online o offline
- Policy di efficienza dello storage
- Performance Service Level
- Mappa del LUN

Durante un'esecuzione API singola, è possibile aggiornare un solo parametro.

Questa procedura descrive l'aggiunta di un livello di servizio delle prestazioni a un LUN. È possibile utilizzare la stessa procedura per aggiornare qualsiasi altra proprietà LUN.

1. Ottenere la chiave LUN del LUN che si desidera aggiornare. Questa API restituisce i dettagli di tutte LE LUN nel data center. Saltare questo passaggio se si conosce già la chiave LUN.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
Provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/luns`

2. Visualizzare i dettagli del LUN eseguendo la seguente API con la chiave LUN ottenuta.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
Provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/luns/{key}`

Visualizzare i dettagli del LUN nell'output. È possibile notare che non è stato assegnato alcun livello di servizio delle prestazioni a questo LUN.

Esempio di output JSON

```
  "assigned_performance_service_level": {
        "key": null,
        "name": "Unassigned",
        "peak_iops": null,
        "expected_iops": null,
        "_links": {}
      },
```

3. Ottenere la chiave per il livello di servizio Performance che si desidera assegnare al LUN.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
Performance livelli di servizio	OTTIENI	`/storage-provider/performance-service-levels`

> È possibile recuperare i dettagli dei livelli di Performance Service definiti dal sistema impostando `system_defined` inserire il parametro in `true`. Dall'output, ottenere la chiave del Performance Service Level che si desidera applicare al LUN.

4. Applicare il livello di servizio Performance sul LUN.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
Provider di storage	PATCH	`/storage-provider/lun/{key}`

Nell'input, è necessario specificare solo il parametro che si desidera aggiornare, insieme alla chiave LUN. In questo caso, è la chiave del livello di servizio Performance.

CURL campione

```
curl -X PATCH "https://<hostname>/api/storage-provider/luns/7d5a59b3-953a-11e8-8857-00a098dcc959" -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" H "Authorization: Basic <Base64EncodedCredentials>" -d "{ \"performance_service_level\": { \"key\": \"1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2\" }"
```

L'output JSON visualizza una chiave oggetto lavoro che è possibile utilizzare per verificare il LUN aggiornato.

5. Visualizzare i dettagli del LUN eseguendo la seguente API con la chiave LUN ottenuta.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
Provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/luns/{key}`

Visualizzare i dettagli del LUN nell'output. È possibile notare che il livello di servizio delle prestazioni è assegnato a questo LUN.

Esempio di output JSON

```
     "assigned_performance_service_level": {
        "key": "1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2",
        "name": "Value",
        "peak_iops": 75,
        "expected_iops": 75,
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/storage-provider/performance-service-
levels/1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2"
            }
```

Modifica di una condivisione file NFS per supportare CIFS

È possibile modificare una condivisione file NFS per supportare il protocollo CIFS. Durante la creazione della condivisione file, è possibile specificare i parametri dell'elenco di controllo di accesso (ACL) e le regole dei criteri di esportazione per la stessa condivisione file. Tuttavia, se si desidera attivare CIFS sullo stesso volume in cui è stata creata una condivisione file NFS, è possibile aggiornare i parametri ACL su tale condivisione file per supportare CIFS.

Cosa ti serve

1. È necessario creare una condivisione file NFS con solo i dettagli della policy di esportazione. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione *Gestione delle condivisioni di file* e *Modifica dei carichi di lavoro dello storage*.
2. Per eseguire questa operazione, è necessario disporre della chiave di condivisione file. Per informazioni sulla visualizzazione dei dettagli della condivisione file e sul recupero della chiave di condivisione file utilizzando l'ID lavoro, vedere *Provisioning CIFS e condivisioni file NFS*.

Questo è valido per una condivisione file NFS creata aggiungendo solo regole di policy di esportazione e non parametri ACL. La condivisione file NFS viene modificata in modo da includere i parametri ACL.

Fasi

1. Nella condivisione file NFS, eseguire una `PATCH` Operazioni con i dettagli dell'ACL per consentire l'accesso CIFS.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	PATCH	`/storage-provider/file-shares`

CURL campione

In base ai privilegi di accesso assegnati al gruppo di utenti, come mostrato nell'esempio seguente, viene creato un ACL e assegnato alla condivisione file.

```
{
  "access_control": {
    "acl": [
      {
        "permission": "read",
        "user_or_group": "everyone"
      }
    ],
    "active_directory_mapping": {
      "key": "3b648c1b-d965-03b7-20da-61b791a6263c"
    }
```

Esempio di output JSON

L'operazione restituisce l'ID lavoro del lavoro che esegue l'aggiornamento.

2. Verificare se i parametri sono stati aggiunti correttamente eseguendo una query sui dettagli della condivisione file per la stessa condivisione file.

Categoria	Verbo HTTP	Percorso
provider di storage	OTTIENI	`/storage-provider/file-shares/{key}`

Esempio di output JSON

```
"access_control": {
        "acl": [
            {
                "user_or_group": "everyone",
                "permission": "read"
            }
        ],
        "export_policy": {
            "id": 1460288880641,
            "key": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-
```

```
00a098dcc959:type=export_policy,uuid=1460288880641",
            "name": "default",
            "rules": [
                {
                    "anonymous_user": "65534",
                    "clients": [
                        {
                            "match": "0.0.0.0/0"
                        }
                    ],
                    "index": 1,
                    "protocols": [
                        "nfs3",
                        "nfs4"
                    ],
                    "ro_rule": [
                        "sys"
                    ],
                    "rw_rule": [
                        "sys"
                    ],
                    "superuser": [
                        "none"
                    ]
                },
                {
                    "anonymous_user": "65534",
                    "clients": [
                        {
                            "match": "0.0.0.0/0"
                        }
                    ],
                    "index": 2,
                    "protocols": [
                        "cifs"
                    ],
                    "ro_rule": [
                        "ntlm"
                    ],
                    "rw_rule": [
                        "ntlm"
                    ],
                    "superuser": [
                        "none"
                    ]
                }
```

```
            ],
            "_links": {
                "self": {
                    "href": "/api/datacenter/protocols/nfs/export-
policies/7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=export_policy,uuid=1460288880641"
                }
            }
        }
    },
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/storage-provider/file-shares/7d5a59b3-953a-
11e8-8857-00a098dcc959:type=volume,uuid=e581c23a-1037-11ea-ac5a-
00a098dcc6b6"
        }
    }
```


È possibile visualizzare l’ACL assegnato insieme al criterio di esportazione nella stessa condivisione file.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.